# VER7 説明書 / Manual — 日本語 · English (US/UK) · Русский · Українська · Deutsch · Italiano · Français

## 日本語 — VER7

VER7 — 小音量から実用音量まで: A級版・真空管版、A級+AB級版、改良クラスDアナログ版

参考設計です (Python の計算。SPICE・実機測定ではありません)。想定: 12 畳以上 (約 19㎡・約 47㎥) の部屋、スピーカー 87dB/W/m ×2 本 (+3dB)、聴取距離 3m、音楽の平均はピークより約 15dB 低い。

必要な出力 (8Ω): ピーク音圧 90dB で 9W、95dB で 28W、100dB (平均 約 85dB の少し大きな音量) で 90W。

A級版 (と真空管版): 1ch あたりバイアス 1.5A のシングルエンド A級で、8Ω に 9W (ピーク 約 90dB・平均 約 75dB まで)。アイドル発熱は 1ch 72W (ステレオ 144W)、年 210kWh (1日 4 時間)。ヒートシンク ≤0.3°C/W/ch + 温度制御ファン + 換気で、12 畳の部屋では発熱は許容できる (小さな暖房器具程度)。省エネ用に BIAS ECO (0.75A、約 2W、発熱 1/2) の切替を付ける。真空管版は 真空管プリ + 同じ A級パワー。

真空管について: 真空管 (12AU7) は あくまでもプリアンプ段 (電圧増幅 + カソードフォロワ) として設計しています。パワー段は半導体の A級・AB級・A級+AB級で、真空管のパワーアンプ (出力トランス付き) は設計していません。

A級 + AB級版: プッシュプルで出力の片側 (2 並列の合計) 0.75A (1 素子あたり約 0.375A) の高バイアス。出力電流がバイアスの 2 倍 (約 9W) までは A級、それを超えると 自動で AB級になる (切替スイッチ不要)。最大 100W/8Ω (ピーク 100dB 以上)。アイドル発熱は 1ch 67.5W (ステレオ 135W)。出力素子は 2 並列、エミッタ抵抗 0.22Ω、バイアス用トランジスタはヒートシンクに熱結合。

改良クラスD アナログ版 (小音量から大音量まで): アナログ入力の自己発振クラスD (Eigentakt 型) で、バイアスで音を保つ必要がなくアイドル発熱は 1ch 約 1.5W。平均 約 85dB 相当の音量でもステレオ発熱は約 4W、年 5kWh (A級の約 1/50)。出力フィルタはゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB から 0.7dB に。外付けリニア DC 電源 (R コア) を使う。

全版共通 (配線・耐久・音質): 経路は入力→出力へ一方向で約 40mm、グランド面を直下に、0.1μF のバイパスはチップの 2mm 以内、入力・帰還は 0.1% 薄膜抵抗、結合・積分は C0G / フィルムコンデンサ、DC ケーブルは 6mm² 0.8m、電解コンデンサは 63V・リップル 50% 以下で別筐体 (45°C 以下で約 52 年)、投入は NTC + リレー、DC ブロッカ、MOV と各種保護。

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER2) はこの版にも搭載しています。ボリューム後の信号から分岐し (真空管版は真空管プリの出力から)、1dB 刻みのゲイン (ANALOG / DIGITAL / ANALOG+DIGITAL の 3 モード。スピーカー用とヘッドホン用に 2 個) → 電流バッファ → 前面の 3.5mm (バランス / アンバランス)・4.4mm バランス・6.35mm アンバランス・XLR (ステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個)。ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨します。ヘッドホン段は半導体で、真空管はプリ段のみです。

未実施: 実機測定 (歪み・雑音・温度・EMI)、過渡応答、部屋での聴感評価、安全規格試験。数値は設計用の計算と仮定です。クラス D が必ず音がよいとは限りません。

## English (US) — VER7

VER7 — from quiet to practical volume: Class A and tube versions, Class A + AB version, improved analog Class D version

Reference design (Python calculations, not SPICE or bench measurements). Assumed: a room of 12 tatami (about 19 m2, 47 m3) or more, two speakers of 87 dB/W/m (+3 dB), a listening distance of 3 m, and a music average about 15 dB below the peak.

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the tube version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heatsink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save energy. The tube version is the tube preamp with the same Class A power stage.

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heatsink.

Improved analog Class D version (quiet to loud): an analog-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with a ground plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through a gain in 1 dB steps (three modes: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; two controls, one for the speakers and one for the headphones) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

## English (UK) — VER7

VER7 — from quiet to practical volume: Class A and valve versions, Class A + AB version, improved analogue Class D version

Reference design (Python calculations, not SPICE or bench measurements). Assumed: a room of 12 tatami (about 19 m2, 47 m3) or more, two speakers of 87 dB/W/m (+3 dB), a listening distance of 3 m, and a music average about 15 dB below the peak.

Power needed (8 ohm): 9 W for a 90 dB peak, 28 W for 95 dB and 90 W for 100 dB (a somewhat loud level, about 85 dB on average).

Class A version (and the valve version): a single-ended Class A stage biased at 1.5 A per channel gives 9 W into 8 ohm (peaks up to about 90 dB, about 75 dB on average). Idle heat is 72 W per channel (144 W for stereo), 210 kWh a year at 4 hours a day. With a heat sink of 0.3 C/W or better per channel, a temperature-controlled fan and ventilation the heat is acceptable in a 12-tatami room (about a small heater). A BIAS ECO switch (0.75 A, about 2 W, half the heat) is added to save electricity. The valve version is the valve preamp with the same Class A power stage.

About the tube: the tube (12AU7) is designed purely as the preamplifier stage (voltage gain plus a cathode follower). The power stage is a solid-state Class A, Class AB or Class A + AB; no tube power amplifier (with an output transformer) is designed.

Class A + AB version: push-pull with a high bias of 0.75 A per output side (two devices in parallel, about 0.375 A each). It runs in Class A until the output current reaches twice the bias (about 9 W) and then becomes Class AB automatically (no switch). Up to 100 W into 8 ohm (peaks of 100 dB and more). Idle heat is 67.5 W per channel (135 W for stereo). Two output devices in parallel, 0.22 ohm emitter resistors and the bias transistor thermally coupled to the heat sink.

Improved analogue Class D version (quiet to loud): an analogue-input self-oscillating Class D (Eigentakt type) needs no bias to keep the sound, so the idle heat is about 1.5 W per channel. At a level of about 85 dB average the stereo heat is about 4 W and 5 kWh a year (about 1/50 of Class A). A Zobel in the output filter cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB. It uses the external linear DC supply (R-core).

Common to all versions (wiring, durability, sound): the signal path runs one way from input to output over about 40 mm, with an earth plane beneath; 0.1 uF bypass capacitors within 2 mm of each device; 0.1% thin-film resistors in the input and feedback; C0G / film coupling and integrator capacitors; a DC cable of 6 mm2 at 0.8 m; electrolytic capacitors at 63 V with ripple current at 50% or less in a separate case (about 52 years at 45 C or below); NTC plus relay switch-on, a DC blocker, MOV and further protection.

The front-panel headphone amplifier (HP-VER2) is included in this version too. It branches from the signal after the volume (from the valve preamp output in the valve versions) and goes through a gain in 1 dB steps (three modes: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; two controls, one for the speakers and one for the headphones) and a current buffer to the front-panel 3.5 mm (balanced / unbalanced), 4.4 mm balanced, 6.35 mm unbalanced and XLR (one stereo 4-pin and two mono 3-pin) jacks. The headphone resistance is detected and a gain is recommended automatically. The headphone stage is solid state; the valve is the preamp stage only.

Not done: bench measurements (distortion, noise, temperature, EMI), transient response, listening tests in a room and safety-standard testing. The numbers are design calculations and assumptions. Class D is not automatically better sounding.

## Русский — VER7

VER7 — от тихого до рабочего уровня громкости: версии класса A и ламповая, версия класса A + AB, улучшенная аналоговая версия класса D

Справочная разработка (расчёты на Python, не SPICE и не измерения). Допущения: комната от 12 татами (около 19 м², 47 м³), две колонки 87 дБ/Вт/м (+3 дБ), расстояние прослушивания 3 м, среднее значение музыки примерно на 15 дБ ниже пика.

Необходимая мощность (8 Ом): 9 Вт для пика 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ и 90 Вт для 100 дБ (довольно громко, в среднем около 85 дБ).

Версия класса A (и ламповая): однотактный каскад класса A с током покоя 1,5 A на канал даёт 9 Вт на 8 Ом (пики примерно до 90 дБ, в среднем около 75 дБ). Тепловыделение в покое — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·ч в год при 4 часах в день. С радиатором не хуже 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором с термоуправлением и проветриванием нагрев допустим в комнате 12 татами (как у небольшого обогревателя). Для экономии электроэнергии добавлен переключатель BIAS ECO (0,75 A, около 2 Вт, вдвое меньше тепла). Ламповая версия — ламповый предусилитель с тем же каскадом класса A.

О лампе: лампа (12AU7) разработана исключительно как каскад предусилителя (усиление напряжения плюс катодный повторитель). Оконечный каскад — полупроводниковый класса A, AB или A + AB; ламповый усилитель мощности (с выходным трансформатором) не разрабатывался.

Версия класса A + AB: двухтактный каскад с высоким током покоя 0,75 A на плечо (два транзистора параллельно, около 0,375 A каждый). Он работает в классе A, пока выходной ток не достигнет удвоенного тока покоя (около 9 Вт), а затем автоматически переходит в класс AB (переключатель не нужен). До 100 Вт на 8 Ом (пики 100 дБ и выше). Тепловыделение в покое — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два выходных транзистора включены параллельно, эмиттерные резисторы 0,22 Ом, транзистор смещения термически связан с радиатором.

Улучшенная аналоговая версия класса D (от тихого до громкого): самоколебательный усилитель класса D с аналоговым входом (типу Eigentakt) не нуждается в токе покоя, поэтому тепловыделение в покое около 1,5 Вт на канал. При среднем уровне около 85 дБ тепло стерео около 4 Вт, 5 кВт·ч в год (примерно 1/50 от класса A). Цепь Цобеля в выходном фильтре снижает пик АЧХ на нагрузке 16 Ом с 7,6 дБ до 0,7 дБ. Используется внешний линейный источник питания постоянного тока (с R-образным сердечником).

Общее для всех версий (разводка, долговечность, звук): сигнал идёт в одном направлении от входа к выходу по трассе около 40 мм над сплошным слоем земли (земляным полигоном); блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ не далее 2 мм от каждого прибора; тонкоплёночные резисторы 0,1 % на входе и в цепи обратной связи; конденсаторы связи и интегратора C0G / плёночные; кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м; электролитические конденсаторы на 63 В с током пульсаций не более 50 % от допустимого в отдельном корпусе (около 52 лет при 45 °C и ниже); включение через NTC и реле, блокиратор постоянного тока, MOV и другие защиты.

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER2) есть и в этой версии. Он ответвляется от сигнала после регулятора громкости (в ламповых версиях — от выхода лампового предусилителя) и через усиление с шагом 1 дБ (три режима: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; два регулятора — для колонок и для наушников) и токовый буфер выводится на переднюю панель: 3,5 мм (сбалансированный / несбалансированный), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм несбалансированный и XLR (один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных). Сопротивление наушников определяется, усиление рекомендуется автоматически. Каскад для наушников полупроводниковый, лампа — только предусилитель.

Не выполнено: измерения на образце (искажения, шум, температура, ЭМС), переходные процессы, прослушивание в комнате и испытания по стандартам безопасности. Значения — проектные расчёты и допущения. Класс D не обязательно звучит лучше.

## Українська — VER7

VER7 — від тихої до практичної гучності: версії класу A та лампова, версія класу A + AB, покращена аналогова версія класу D

Довідкова розробка (розрахунки на Python, не SPICE-моделювання і не вимірювання). Припущення: кімната від 12 татамі (близько 19 м², 47 м³), два гучномовці 87 дБ/Вт/м (+3 дБ), відстань прослуховування 3 м, середній рівень музики приблизно на 15 дБ нижчий за пік.

Потрібна потужність (8 Ом): 9 Вт для піку 90 дБ, 28 Вт для 95 дБ і 90 Вт для 100 дБ (досить гучно, у середньому близько 85 дБ).

Версія класу A (і лампова): однотактний каскад класу A зі струмом спокою 1,5 A на канал дає 9 Вт на 8 Ом (піки до близько 90 дБ, у середньому близько 75 дБ). Тепловиділення в спокої — 72 Вт на канал (144 Вт на стерео), 210 кВт·год на рік за 4 години на день. З радіатором не гіршим за 0,3 °C/Вт на канал, вентилятором із термоконтролем і провітрюванням нагрів допустимий у кімнаті 12 татамі (як невеликий обігрівач). Для економії додано перемикач BIAS ECO (0,75 A, близько 2 Вт, удвічі менше тепла). Лампова версія — ламповий попередній підсилювач із тим самим каскадом класу A.

Про лампу: лампа (12AU7) розроблена виключно як каскад попереднього підсилювача (підсилення напруги плюс катодний повторювач). Кінцевий каскад — напівпровідниковий класу A, AB або A + AB; ламповий підсилювач потужності (з вихідним трансформатором) не розроблявся.

Версія класу A + AB: двотактний каскад із високим струмом спокою 0,75 A на плече (два транзистори паралельно, близько 0,375 A кожен). Він працює в класі A, доки вихідний струм не досягне подвоєного струму спокою (близько 9 Вт), а потім автоматично переходить у клас AB (перемикач не потрібен). До 100 Вт на 8 Ом (піки 100 дБ і вище). Тепловиділення в спокої — 67,5 Вт на канал (135 Вт на стерео). Два вихідні транзистори паралельно, емітерні резистори 0,22 Ом, транзистор зміщення перебуває в тепловому контакті з радіатором.

Покращена аналогова версія класу D (від тихої до гучної): самозбуджуваний підсилювач класу D з аналоговим входом (типу Eigentakt) не потребує струму зміщення, тому тепловиділення в спокої близько 1,5 Вт на канал. За середнього рівня близько 85 дБ тепло стерео близько 4 Вт, 5 кВт·год на рік (приблизно 1/50 від класу A). Ланцюг Цобеля у вихідному фільтрі знижує пік на 16 Ом із 7,6 дБ до 0,7 дБ. Використовується зовнішній лінійний блок живлення постійного струму (з R-осердям).

Спільне для всіх версій (розводка, довговічність, звук): сигнал іде в один бік від входу до виходу трактом завдовжки близько 40 мм над земляною площиною; блокувальні конденсатори 0,1 мкФ не далі ніж за 2 мм від кожного приладу; резистори 0,1 % тонкоплівкові на вході та в колі зворотного зв'язку; конденсатори зв'язку та інтегратора C0G / плівкові; кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м; електролітичні конденсатори на 63 В зі струмом пульсацій не більше 50 % від допустимого в окремому корпусі (близько 52 років за 45 °C і нижче); вмикання через NTC і реле, блокувальник постійного струму, MOV та інші захисти.

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER2) є і в цій версії. Він відгалужується від сигналу після регулятора гучності (у лампових версіях — від виходу лампового попереднього підсилювача) і через підсилення з кроком 1 дБ (три режими: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; два регулятори — для колонок і для навушників) та струмовий буфер виводиться на передню панель: 3,5 мм (збалансований / незбалансований), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм незбалансований і XLR (один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних). Опір навушників визначається, підсилення рекомендується автоматично. Каскад для навушників напівпровідниковий, лампа — лише попередній підсилювач.

Не виконано: вимірювання на реальному зразку (спотворення, шум, температура, EMC), перехідні процеси, прослуховування в кімнаті та випробування за стандартами безпеки. Значення — проєктні розрахунки та припущення. Клас D не обов'язково звучить краще.

## Deutsch — VER7

VER7 — von leise bis zu praxisgerechter Lautstärke: Klasse-A- und Röhrenversion, Klasse-A-plus-AB-Version, verbesserte analoge Klasse-D-Version

Referenzentwurf (Python-Rechnungen, kein SPICE und keine Messungen). Annahmen: ein Raum ab 12 Tatami (etwa 19 m², 47 m³), zwei Lautsprecher mit 87 dB/W/m (+3 dB), 3 m Hörabstand, Musikmittelwert etwa 15 dB unter der Spitze.

Benötigte Leistung (8 Ω): 9 W für 90 dB Spitze, 28 W für 95 dB und 90 W für 100 dB (recht laut, im Mittel etwa 85 dB).

Klasse-A-Version (und Röhrenversion): Eine Eintakt-Klasse-A-Stufe mit 1,5 A Ruhestrom je Kanal liefert 9 W an 8 Ω (Spitzen bis etwa 90 dB, im Mittel etwa 75 dB). Die Ruheverlustleistung beträgt 72 W je Kanal (144 W stereo), 210 kWh im Jahr bei 4 Stunden täglich. Mit einem Kühlkörper von 0,3 °C/W oder besser je Kanal, temperaturgeregeltem Lüfter und Belüftung ist die Wärme in einem 12-Tatami-Raum vertretbar (etwa wie ein kleiner Heizkörper). Ein Umschalter BIAS ECO (0,75 A, etwa 2 W, halbe Verlustleistung) spart Energie. Die Röhrenversion ist die Röhrenvorstufe mit derselben Klasse-A-Endstufe.

Zur Röhre: Die Röhre (12AU7) ist ausschließlich als Vorverstärkerstufe (Spannungsverstärkung plus Kathodenfolger) ausgelegt. Die Endstufe ist ein Halbleiter in Klasse A, Klasse AB oder Klasse A plus AB; ein Röhren-Endverstärker (mit Ausgangsübertrager) wurde nicht entworfen.

Klasse-A-plus-AB-Version: Gegentakt mit hohem Ruhestrom von 0,75 A je Seite (zwei Transistoren parallel, etwa 0,375 A je Transistor). Sie arbeitet in Klasse A, bis der Ausgangsstrom das Doppelte des Ruhestroms erreicht (etwa 9 W), und geht dann automatisch in Klasse AB über (kein Schalter). Bis 100 W an 8 Ω (Spitzen von 100 dB und mehr). Die Ruheverlustleistung beträgt 67,5 W je Kanal (135 W stereo). Zwei Endtransistoren parallel, 0,22-Ω-Emitterwiderstände, der Vorspannungstransistor ist thermisch mit dem Kühlkörper gekoppelt.

Verbesserte analoge Klasse-D-Version (leise bis laut): Ein selbstschwingender Klasse-D-Verstärker mit Analogeingang (Eigentakt-Typ) braucht keinen hohen Ruhestrom, um die Klangqualität zu sichern; die Ruheverlustleistung beträgt etwa 1,5 W je Kanal. Bei etwa 85 dB im Mittel beträgt die Verlustleistung stereo etwa 4 W und 5 kWh im Jahr (etwa 1/50 von Klasse A). Ein Zobel im Ausgangsfilter senkt die Spitze an 16 Ω von 7,6 dB auf 0,7 dB. Es wird das externe lineare Gleichspannungsnetzteil (R-Kern-Trafo) verwendet.

Gemeinsam für alle Versionen (Verdrahtung, Haltbarkeit, Klang): Das Signal läuft in nur einer Richtung vom Eingang zum Ausgang auf einer Strecke von etwa 40 mm mit einer Massefläche darunter; 0,1-µF-Abblockkondensatoren höchstens 2 mm vom Bauteil entfernt; 0,1-%-Dünnschichtwiderstände in Eingang und Gegenkopplung; C0G-/Folienkondensatoren für Kopplung und Integrator; DC-Kabel mit 6 mm² bei 0,8 m; Elektrolytkondensatoren für 63 V mit höchstens 50 % Rippelstrom in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre bei 45 °C oder weniger); Einschaltstrombegrenzung mit NTC und Relais, DC-Blocker, MOV und weitere Schutzfunktionen.

Der Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER2) ist auch in dieser Version enthalten. Er zweigt nach dem Lautstärkeregler ab (bei den Röhrenversionen vom Ausgang der Röhrenvorstufe) und führt über eine Verstärkung in 1-dB-Schritten (drei Modi: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; zwei Regler, einer für die Lautsprecher und einer für die Kopfhörer) und einen Strompuffer zu den frontseitigen Buchsen: 3,5 mm (symmetrisch / unsymmetrisch), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm unsymmetrisch und XLR (eine Stereo-Buchse mit 4 Polen und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen). Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt und eine Verstärkung automatisch empfohlen. Die Kopfhörerstufe ist ein Halbleiter, die Röhre nur die Vorstufe.

Nicht durchgeführt: Messungen am Gerät (Verzerrung, Rauschen, Temperatur, EMV), Einschwingverhalten, Hörtests im Raum und Sicherheitsprüfung. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen. Klasse D klingt nicht automatisch besser.

## Italiano — VER7

VER7 — dal volume basso a quello pratico: versioni in classe A e a valvole, versione classe A + AB, versione analogica in classe D migliorata

Progetto di riferimento (calcoli in Python, non SPICE né misure). Ipotesi: una stanza da 12 tatami (circa 19 m², 47 m³) o più, due diffusori da 87 dB/W/m (+3 dB), distanza d'ascolto 3 m, media della musica circa 15 dB sotto il picco.

Potenza necessaria (8 ohm): 9 W per un picco di 90 dB, 28 W per 95 dB e 90 W per 100 dB (un volume piuttosto alto, circa 85 dB di media).

Versione classe A (e versione a valvole): uno stadio single-ended in classe A con corrente di polarizzazione (bias) di 1,5 A per canale eroga 9 W su 8 ohm (picchi fino a circa 90 dB, circa 75 dB di media). Il calore a riposo è di 72 W per canale (144 W in stereo), 210 kWh all'anno a 4 ore al giorno. Con un dissipatore di 0,3 °C/W o meglio per canale, ventola a regolazione termica e ventilazione il calore è accettabile in una stanza da 12 tatami (come una piccola stufa). Un interruttore BIAS ECO (0,75 A, circa 2 W, metà del calore) fa risparmiare energia. La versione a valvole è il preamplificatore a valvole con lo stesso stadio finale in classe A.

Sulla valvola: la valvola (12AU7) è progettata esclusivamente come stadio di preamplificazione (guadagno di tensione più inseguitore di catodo). Lo stadio finale è a stato solido in classe A, classe AB o classe A + AB; non è stato progettato alcun amplificatore di potenza a valvole (con trasformatore d'uscita).

Versione classe A + AB: push-pull con una corrente di polarizzazione elevata di 0,75 A per lato (due dispositivi in parallelo, circa 0,375 A ciascuno). Lavora in classe A finché la corrente di uscita non raggiunge il doppio della corrente di polarizzazione (circa 9 W) e poi passa automaticamente in classe AB (nessun interruttore). Fino a 100 W su 8 ohm (picchi di 100 dB e oltre). Il calore a riposo è di 67,5 W per canale (135 W in stereo). Due dispositivi di uscita in parallelo, resistenze di emettitore da 0,22 ohm e il transistor di polarizzazione accoppiato termicamente al dissipatore.

Versione analogica in classe D migliorata (dal basso all'alto volume): un amplificatore in classe D autooscillante con ingresso analogico (tipo Eigentakt) non richiede una corrente di polarizzazione elevata per mantenere la qualità del suono, quindi il calore a riposo è di circa 1,5 W per canale. A circa 85 dB di media il calore in stereo è di circa 4 W e 5 kWh all'anno (circa 1/50 della classe A). Una rete di Zobel nel filtro di uscita riduce il picco su 16 ohm da 7,6 dB a 0,7 dB. Usa l'alimentatore lineare esterno in corrente continua (nucleo R).

Comune a tutte le versioni (cablaggio, durata, suono): il segnale corre in un solo verso dall'ingresso all'uscita per circa 40 mm su un piano di massa; condensatori di disaccoppiamento da 0,1 µF entro 2 mm dal dispositivo; resistenze a film sottile 0,1% in ingresso e in retroazione; condensatori C0G / a film per accoppiamento e integratore; cavo di alimentazione in c.c. da 6 mm², lungo 0,8 m; condensatori elettrolitici da 63 V con corrente di ripple non superiore al 50% del valore nominale, in un contenitore separato (circa 52 anni a 45 °C o meno); accensione con NTC e relè, blocco della componente continua (DC blocker), MOV e altre protezioni.

L'amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER2) è presente anche in questa versione. Si deriva dal segnale dopo il volume (nelle versioni a valvole dall'uscita del pre a valvole) e passa attraverso un guadagno a passi di 1 dB (tre modi: ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL; due controlli, uno per i diffusori e uno per le cuffie) e un buffer di corrente fino alle prese frontali: 3,5 mm (bilanciata / sbilanciata), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm sbilanciata e XLR (una stereo a 4 poli e due mono a 3 poli). La resistenza della cuffia viene rilevata e il guadagno è raccomandato automaticamente. Lo stadio per cuffie è a stato solido; la valvola è solo lo stadio di preamplificazione.

Non eseguito: misure su banco (distorsione, rumore, temperatura, EMI), risposta ai transitori, ascolto in ambiente e prove di conformità alle norme di sicurezza. I numeri sono calcoli di progetto e ipotesi. La classe D non suona automaticamente meglio.

## Français — VER7

VER7 — du faible volume au volume pratique : versions classe A et à tubes, version classe A + AB, version analogique classe D améliorée

Conception de référence (calculs en Python, sans SPICE ni mesures). Hypothèses : une pièce de 12 tatamis (environ 19 m², 47 m³) ou plus, deux enceintes de 87 dB/W/m (+3 dB), distance d'écoute de 3 m, une moyenne musicale environ 15 dB sous la crête.

Puissance nécessaire (8 ohms) : 9 W pour une crête de 90 dB, 28 W pour 95 dB et 90 W pour 100 dB (un volume assez fort, environ 85 dB en moyenne).

Version classe A (et version à tubes) : un étage single-ended en classe A polarisé à 1,5 A par canal délivre 9 W sous 8 ohms (crêtes jusqu'à environ 90 dB, environ 75 dB en moyenne). La chaleur au repos est de 72 W par canal (144 W en stéréo), 210 kWh par an à 4 heures par jour. Avec un dissipateur de 0,3 °C/W ou mieux par canal, un ventilateur thermorégulé et une ventilation, cette chaleur est acceptable dans une pièce de 12 tatamis (comme un petit radiateur). Un commutateur BIAS ECO (0,75 A, environ 2 W, moitié moins de chaleur) économise l'énergie. La version à tubes est le préamplificateur à tubes avec le même étage de puissance en classe A.

À propos du tube : le tube (12AU7) est conçu uniquement comme étage de préamplification (gain en tension plus suiveur de cathode). L'étage de puissance est à semi-conducteurs en classe A, classe AB ou classe A + AB ; aucun amplificateur de puissance à tubes (avec transformateur de sortie) n'est conçu.

Version classe A + AB : push-pull avec une polarisation élevée de 0,75 A par côté (deux transistors en parallèle, environ 0,375 A chacun). Elle fonctionne en classe A jusqu'à ce que le courant de sortie atteigne le double de la polarisation (environ 9 W), puis passe automatiquement en classe AB (aucun commutateur). Jusqu'à 100 W sous 8 ohms (crêtes de 100 dB et plus). La chaleur au repos est de 67,5 W par canal (135 W en stéréo). Deux transistors de sortie en parallèle, résistances d'émetteur de 0,22 ohm et transistor de polarisation couplé thermiquement au dissipateur.

Version analogique classe D améliorée (du faible au fort volume) : un classe D auto-oscillant à entrée analogique (type Eigentakt) n'a pas besoin de polarisation pour conserver le son, la chaleur au repos est donc d'environ 1,5 W par canal. À environ 85 dB de moyenne, la chaleur en stéréo est d'environ 4 W et 5 kWh par an (environ 1/50 de la classe A). Un réseau de Zobel dans le filtre de sortie ramène le pic sous 16 ohms de 7,6 dB à 0,7 dB. Elle utilise l'alimentation linéaire externe à courant continu (noyau R).

Commun à toutes les versions (câblage, durabilité, son) : le signal circule dans un seul sens de l'entrée à la sortie sur environ 40 mm au-dessus d'un plan de masse ; condensateurs de découplage de 0,1 µF à moins de 2 mm du composant ; résistances à couche mince 0,1 % en entrée et en contre-réaction ; condensateurs C0G / à film pour le couplage et l'intégrateur ; câble d'alimentation continue de 6 mm², long de 0,8 m ; condensateurs électrolytiques de 63 V avec courant d'ondulation au plus à 50 % dans un boîtier séparé (environ 52 ans à 45 °C ou moins) ; mise sous tension progressive par CTN et relais, bloqueur de composante continue, MOV et autres protections.

L'amplificateur casque (façade, HP-VER2) est aussi présent dans cette version. Il dérive du signal après le volume (pour les versions à tubes, de la sortie du préampli à tubes) et passe par un gain par pas de 1 dB (trois modes : ANALOG / DIGITAL / ANALOG + DIGITAL ; deux commandes, une pour les enceintes et une pour le casque) et un tampon de courant jusqu'aux prises en façade : 3,5 mm (symétrique / asymétrique), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm asymétrique et XLR (une stéréo à 4 broches et deux mono à 3 broches). La résistance du casque est détectée et un gain est recommandé automatiquement. L'étage casque est à semi-conducteurs ; le tube n'est que l'étage de préamplification.

Non réalisé : mesures sur banc (distorsion, bruit, température, CEM), réponse transitoire, écoute en pièce et essais de sécurité. Les valeurs sont des calculs de conception et des hypothèses. La classe D n'est pas automatiquement meilleure à l'écoute.